5학년 13~14차시 · 블록 수업

LED 이름표 만들기

해결단 7호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 7호 미션

마이크로비트에 LED 그림을 표시하고 순서를 바꾸어 나만의 LED 이름표를 만들어 봅시다.



비트쌤

해결단 여러분, 이번 미션이에요! 마이크로비트로 **나만의 LED 이름표**를 만들어 목에 걸어요.

그림: B07 교수학습 과정안

오늘의 길

13차시

도입
순서를 바꾸면?

활동1
마이크로비트 연결

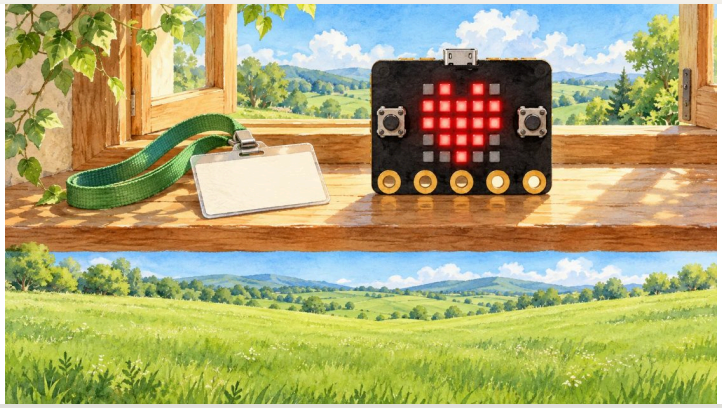
활동2
LED 그림 3개

14차시

활동3
순서 바꾸고 맞히기

활동4
LED 이름표 만들기

정리
달라진 점 정리

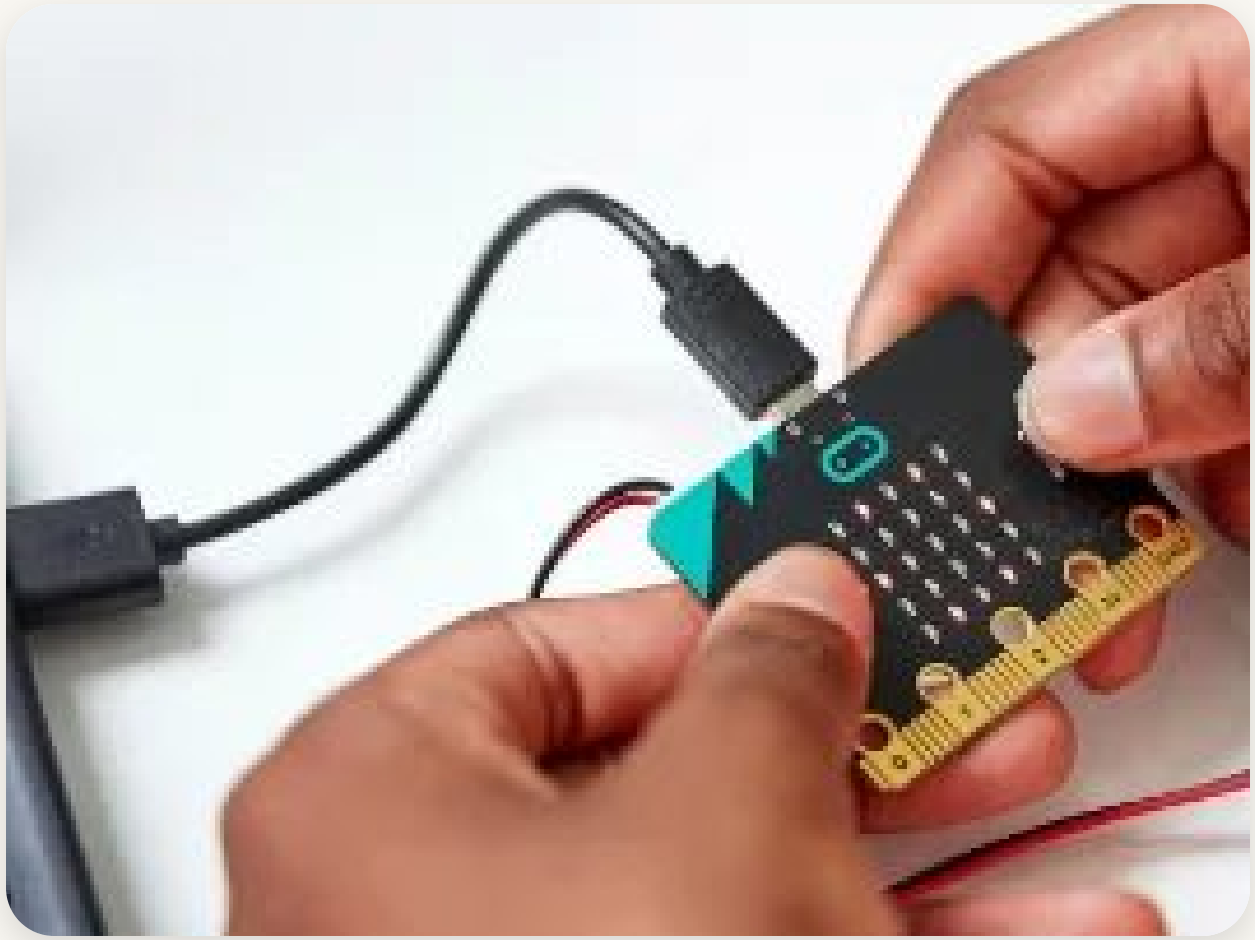




비트쌤
두 시간 동안 이 길을 따라가요. 활동지 **순차 기록지**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	교사용 컴퓨터(영상), 마이크로비트, 배터리 팩
모둠	학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블
14차시	배터리 팩(AAA 2개), 명찰 틀, 목걸이 줄, 마스킹테이프
나	순차 기록지, 필기구
약속	충전 전용 케이블은 코드가 안 옮겨져요

그림: B07 교수학습 과정안

13차시 도입

영상 보고 떠올리기





비트쌤

영상을 보고, **순서를 바꾸면 결과가 달라지는 일** 하나를 떠올려 봐요. (영상: tvN Joy 유튜브)

▶ 영상 보기 ↗

13차시 도입

순서를 바꾸면 어떻게 될까요?





비트쌤

라면을 끓일 때 순서를 바꾸면 어떻게 될까요? 순서가 바뀌어 **문제가 생긴 일**도 말해 봐요.

순서쌤

신발을 신고 양말을 신으려면 어려워요!



말랑쌤

우유를 따르기 전에 컵을 놓지 않으면 쏟아져요.



13차시 도입

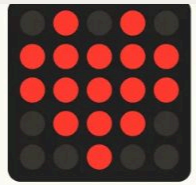
먼저 예측해요: 선생님 이름표

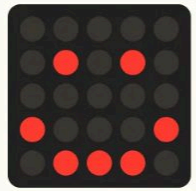
내 마이크로비트에 그림이 차례로 나와요.
하트, 웃는 얼굴 다음에는 무엇이 나올까요?

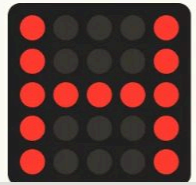
집 | Hello! 글자 | 하트



비트쌤
선생님 마이크로비트의 이름표를 잘 보세요.
하트, 웃는 얼굴 다음에는 무엇이 나올까요?

1  하트

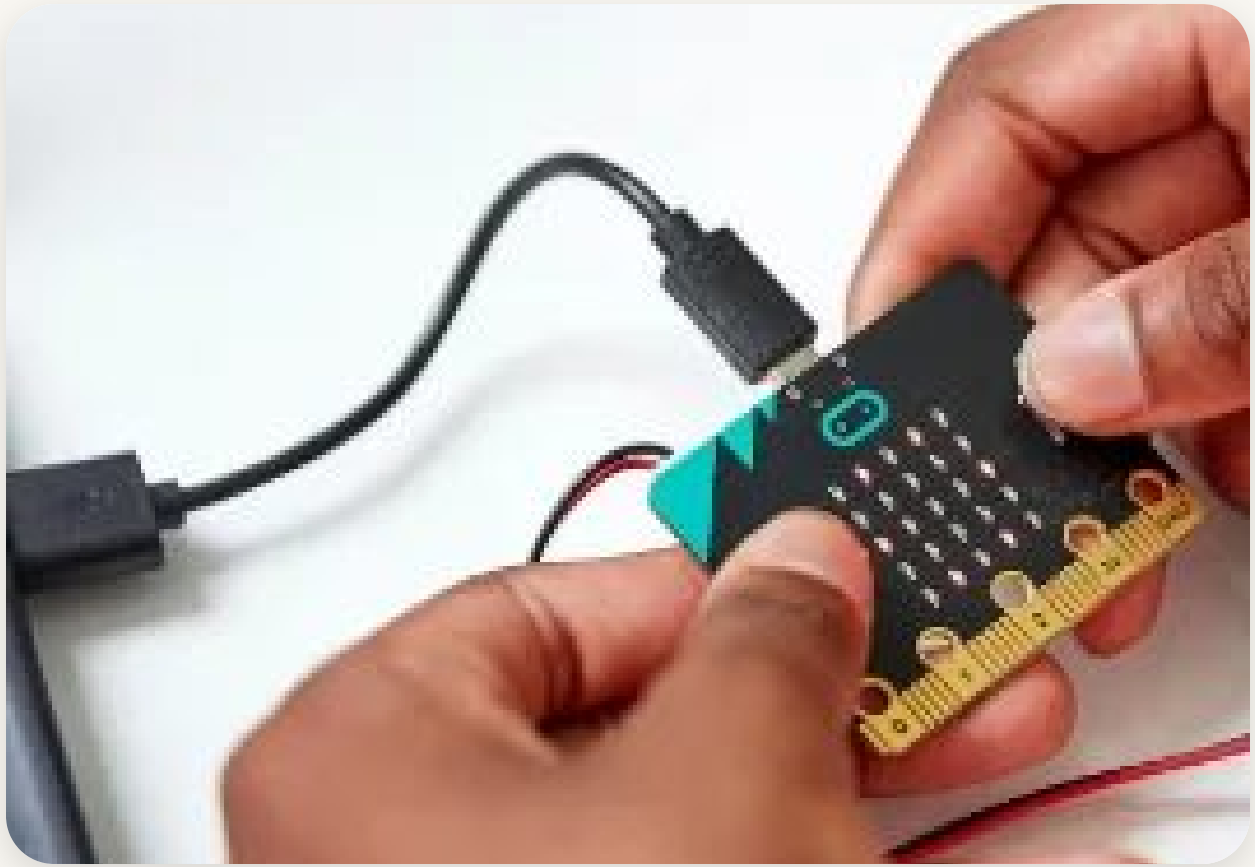
2  웃는 얼굴

3  Hello! 글자

하트 → 웃는 얼굴 → Hello! 순서로 켜졌어요.

13차시 활동1

마이크로비트 살펴보고 연결하기



마이크로비트를 받아 LED와 버튼을 찾고, 케이블로 내 기기에 연결해요.



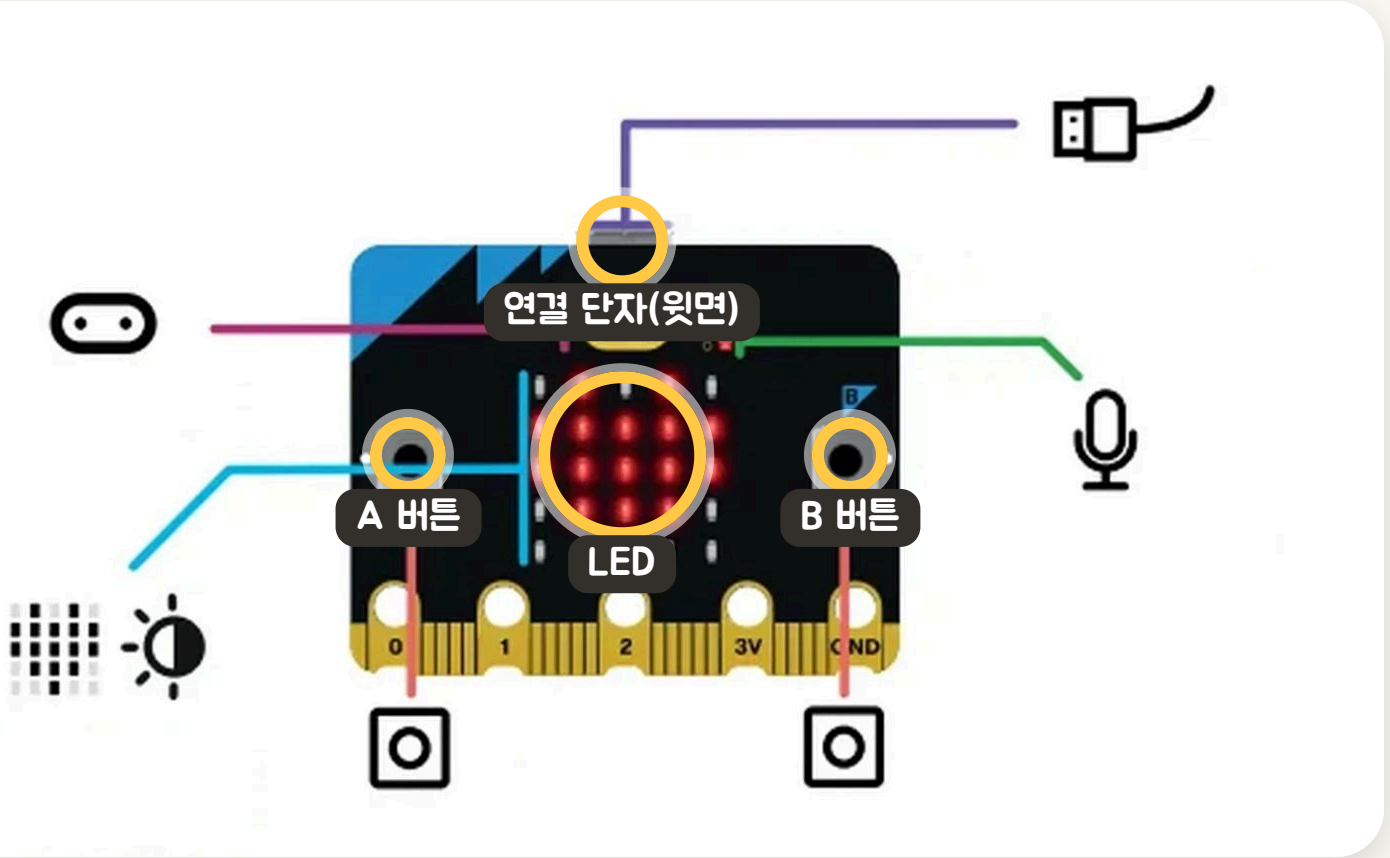
비트쌤

앞면 LED를 살펴보고, 데이터 전송용 USB 케이블로 학생 기기와 연결해요.

그림: B07 교수학습 과정안

13차시 활동1

숨은 그림 찾기: 마이크로비트 부품





비트쌤

앞면의 LED와 A·B 버튼, 윗면의 연결 단자를 짚어요.

리셋 버튼은 마이크로비트 뒷면에 있어요.

그림: B07 교수학습 과정안

13차시 활동1

둘 중 하나: 어느 케이블일까?



가 케이블

?



나 케이블

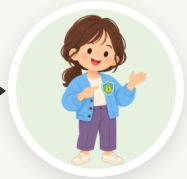


비트쌤

코드를 마이크로비트로 옮길 수 있는 케이블은 어느 쪽일까요? 까닭도 말해 봐요.

지킴쌤

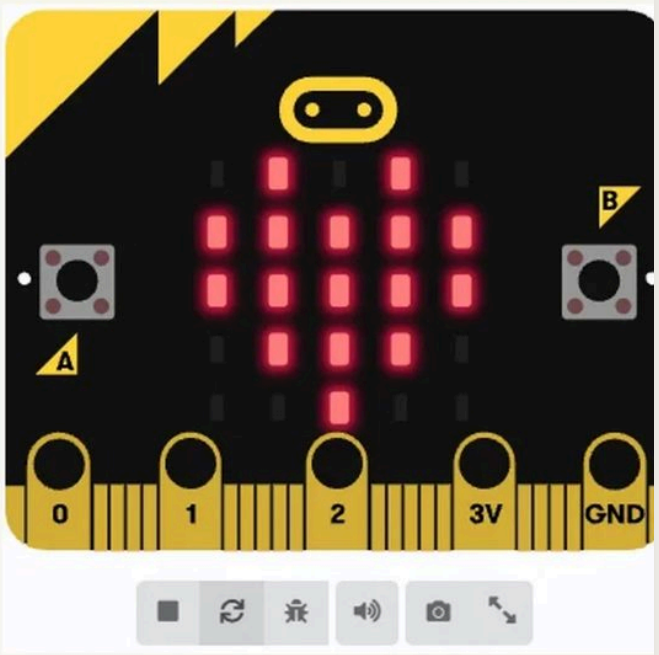
코드가 옮겨지는 것은 데이터 전송용 케이블이에요. 충전 전용 케이블은 안 돼요.



13차시 활동2

LED 그림 세 개 차례로 표시하기





시작하면 아래에 그림과 글자를 차례로 이어 붙여요. **다운로드**로 옮긴 뒤 **리셋** 버튼을 눌러 다시 봐요.

예제① 열기 ↗



비트쌤

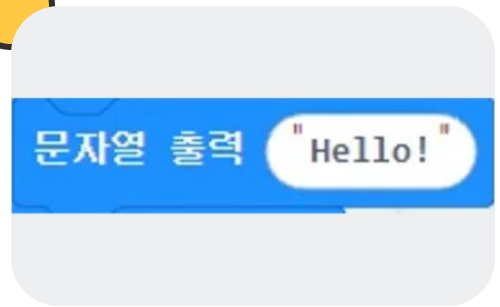
새 프로젝트를 만들고 블록 메뉴, 작업 공간, 모의 실행 화면을 눌러 봐요.

그림: B07 교수학습 과정안

13차시 활동2

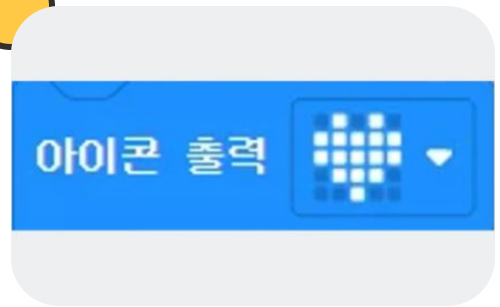
순서 맞추기: 이름표가 켜지는 순서

이름표 코드의 블록을 위에서부터 놓인 순서대로 눌러요.



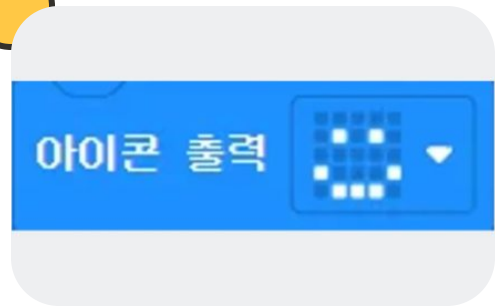
문자열 출력 Hello!

수업 순서 4



아이콘 출력 하트

수업 순서 1



아이콘 출력 웃는 얼굴

수업 순서 3

일시중지 블록 (하트 다음)

수업 순서 2



비트쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

그림: B07 교수학습 과정안

13차시 활동2

활동지 1쪽 1

순차 기록지에 블록 이름 적기

1 LED 그림 세 개 차례로 표시하기 13차시 활동2

만든 코드에서 블록의 이름을 위에서부터 차례로 적어요.

순서	블록 이름
1	(예) 시작하면
2	
3	
4	
5	

마이크로비트에서 실행한 결과를 한 문장으로 써요.



비트쌤

만든 코드에서 블록 이름을 위에서부터 차례로 적어요.



순서쌤

실행 결과는 바로 아래 칸에 한 문장으로 써요.



13차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 그림의 순서를 바꾸고, 나만의 LED 이름표를 만들어요.

14차시 활동3

표시 순서 바꾸고 맞히기 놀이



아이콘 출력과 일시중지로 LED 그림 세 개를 만들어요. 짝이 몰래 아이콘 출력 블록의 순서를 바꾸면, 실행 전에 나타날 순서를 예상해요.



비트쌤

예상한 순서와 실제 순서를 표에 적고, 같았는지 표시해요.

14차시 활동3

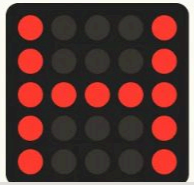
먼저 예측해요: 자리를 바꾸면?

하트 → 웃는 얼굴 → Hello!
하트 블록과 웃는 얼굴 블록의 자리를 바꾸면 처음에 무엇이 나올까요?

- 하트
- 웃는 얼굴
- Hello! 글자



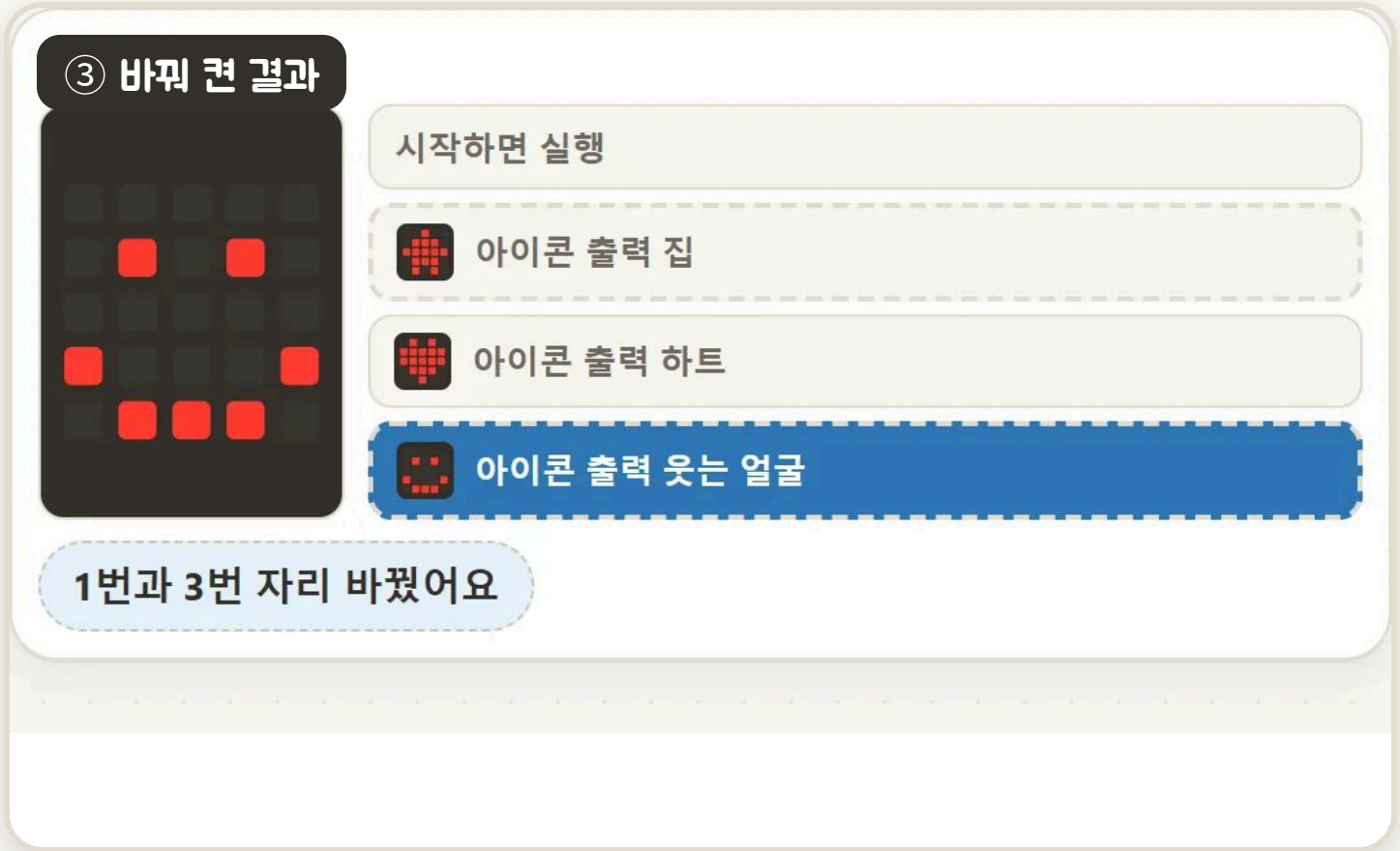
비트쌤
블록을 바꾸면 **켜지는 순서**도 바뀌어요. 먼저 생각해 보고 확인해요.

1.  웃는 얼굴
2.  하트
3.  Hello! 글자

웃는 얼굴이 먼저 나오고, 그다음 하트, 마지막에 Hello!가 나와요.

14차시 활동3

체험: 순서 바꾸면 남는 그림 맞히기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B07/



비트쌤

두 줄의 자리를 바꾸면
마지막에 남는 그림이
무엇일지 먼저 짚어요.
그다음 바꿔 켜 봐요.

예상 순서와 실제 순서 적기

	구분	첫째	둘째	셋째	예상과 같나요?
1회	예상 순서				같다 다르다
	실제 순서				
2회	예상 순서				같다 다르다
	실제 순서				



비트쌤

예상 순서와 실제 순서를 적고, 예상과 **같다**·**다르다** 가운데 하나를 골라요.

순서쌤

마지막에는 원래 차례로 되돌려 처음과 같은지 확인해요.



14차시 활동4

나만의 LED 이름표 만들어 목에 걸기



LED 그림을 두 컷 이상 그리고, 마지막에 내 성이나 이름을 보여 줘요.

모의 실행으로 확인한 뒤 '다운로드'로 마이크로비트에 옮겨요.

예제② 열기 ↗



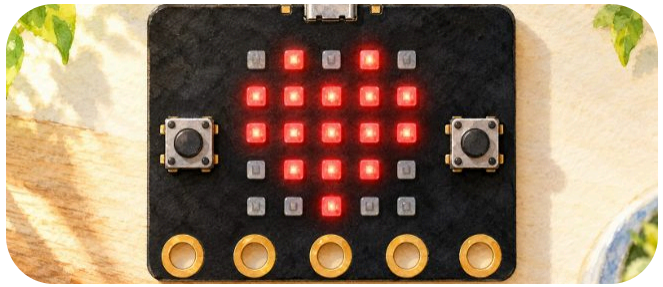
지킴쌤

배터리 팩을 연결하거나 뺄 때는 선이 아니라 커넥터 몸통을 잡아요.

그림: B07 교수학습 과정안

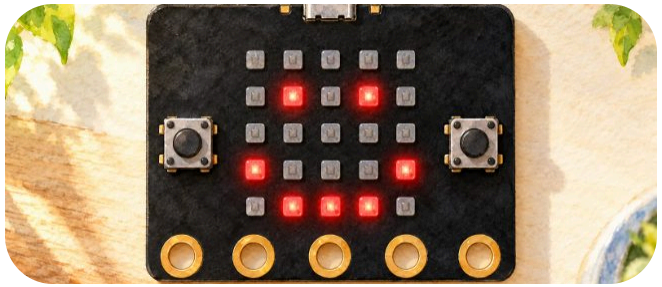
14차시 활동4

카드 뒤집기: 이름표 세 부분



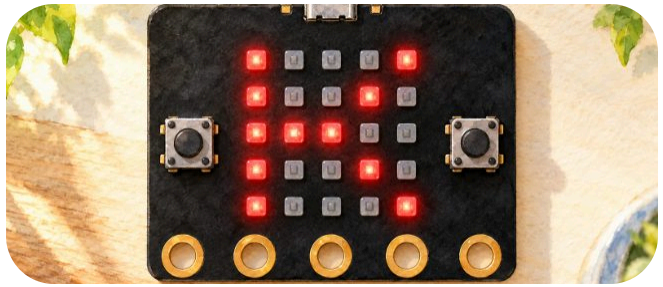
1컷

내가 그린 LED 그림. **LED 출력** 칸을 눌러 그려요.



2컷

그림이 잠시 머물게 **일시중지**를 붙이고 다음 그림을 보여 줘요.



마지막 문자열

문자열 출력 블록으로 성이나 이름을 보여 줘요.

14차시 활동4

LED 이름표 계획하기

활동지 2쪽 3 · 도전: 일시중지 값을 바꾸고 달라진 점 적기

3 나만의 LED 이름표 계획하기 14차시 활동4

LED 그림을 두 컷 이상 차례로 그려요. 마지막에는 성이나 이름을 문자열(글자)로 보여 줘요.



LED 칸을 색칠해 그려요.

표시 순서	1컷	2컷	마지막 문자열
내용			

블록 순서가 결과를 어떻게 바꾸는지 한두 문장으로 써요.



비트쌤

LED 칸을 색칠해 그림을 그리고, 표시 순서를 적어요.

순서쌤

블록 순서가 결과를 어떻게 바꾸는지 한두 문장으로 써요.



14차시 정리

활동지 2쪽 · 블록 돌아보기

배운 내용 정리

표시 순서를 바꾸었을 때 달라진 점: _____

LED 그림을 차례로 표시하는 코드를 기기에서 실행할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
순서를 바꾼 결과를 예상과 비교해 설명할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

이름표를 목에 걸고 모둠 친구들과 차례로 켜 봐요.

표시 순서를 바꾸었을 때 달라진 점을 적어요.

마이크로비트·케이블·배터리 팩을 세어 정리해 내요.



미션 해결!

해결단 7호 미션 해결 보고



비트쌤

LED 이름표 완성! 다음 시간에는 버튼으로 LED를 바꿔 봐요.

다음 미션 · 해결단 8호 미션: 버튼을 누른 횟수로 LED 결과가 달라지는 판정기 만들기